

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Antiforenses: Geolocalización a partir de metadatos

Objetivos

- Localizar la ubicación donde han sido tomadas las fotografías.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Octubre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

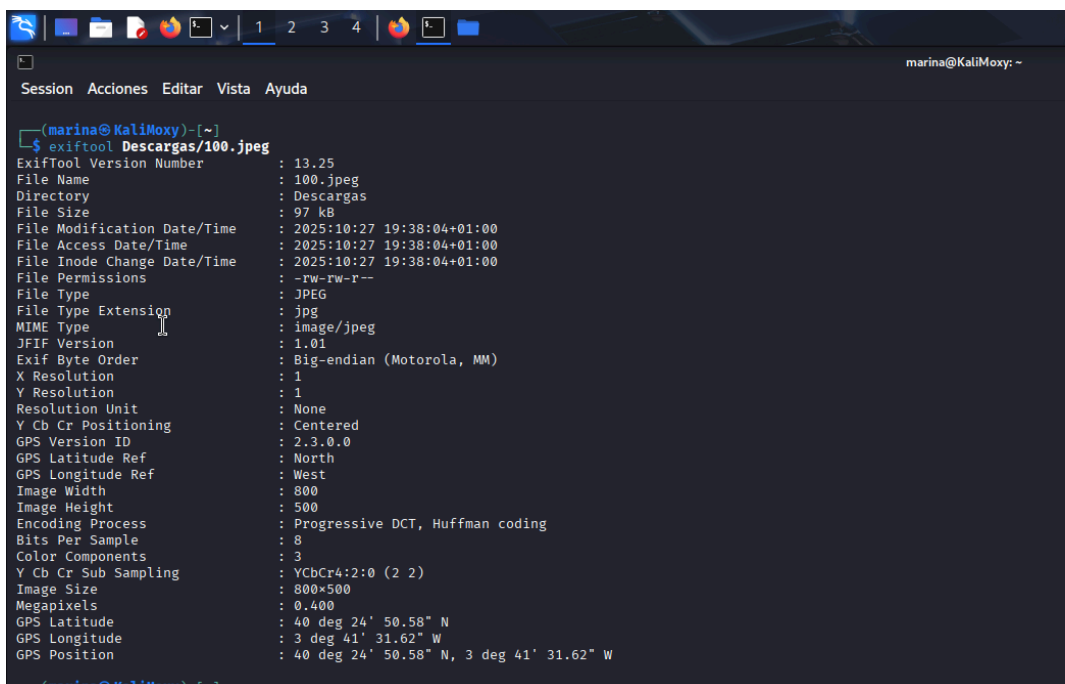
1. Introducción.....	4
2. Localización de la imagen 100.jpeg.....	4
3. Localización de la imagen 200.jpeg.....	7
4. Conclusiones.....	9
5. Webgrafía.....	9

1. Introducción

Tenemos dos imágenes, 100.jpeg y 200.jpeg. Queremos averiguar dónde han sido tomadas.

2. Localización de la imagen 100.jpeg

Leemos los metadatos mediante un lector de metadatos, como exiftool en kali linux.



```
(marina@KaliMoxy)-[~]
$ exiftool Descargas/100.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : 100.jpeg
Directory                    : Descargas
File Size                    : 97 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:27 19:38:04+01:00
File Access Date/Time        : 2025:10:27 19:38:04+01:00
File Inode Change Date/Time   : 2025:10:27 19:38:04+01:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Resolution Unit              : None
Y Cb Cr Positioning          : Centered
GPS Version ID               : 2.3.0.0
GPS Latitude Ref             : North
GPS Longitude Ref            : West
Image Width                  : 800
Image Height                 : 500
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 800x500
Megapixels                   : 0.400
GPS Latitude                  : 40 deg 24' 50.58" N
GPS Longitude                 : 3 deg 41' 31.62" W
GPS Position                  : 40 deg 24' 50.58" N, 3 deg 41' 31.62" W
```

Imagen 1. Visualizamos los metadatos de la imagen 100.jpeg.

Vemos que salen unas coordenadas. Nos las llevamos a google maps para ver si coinciden con la imagen.

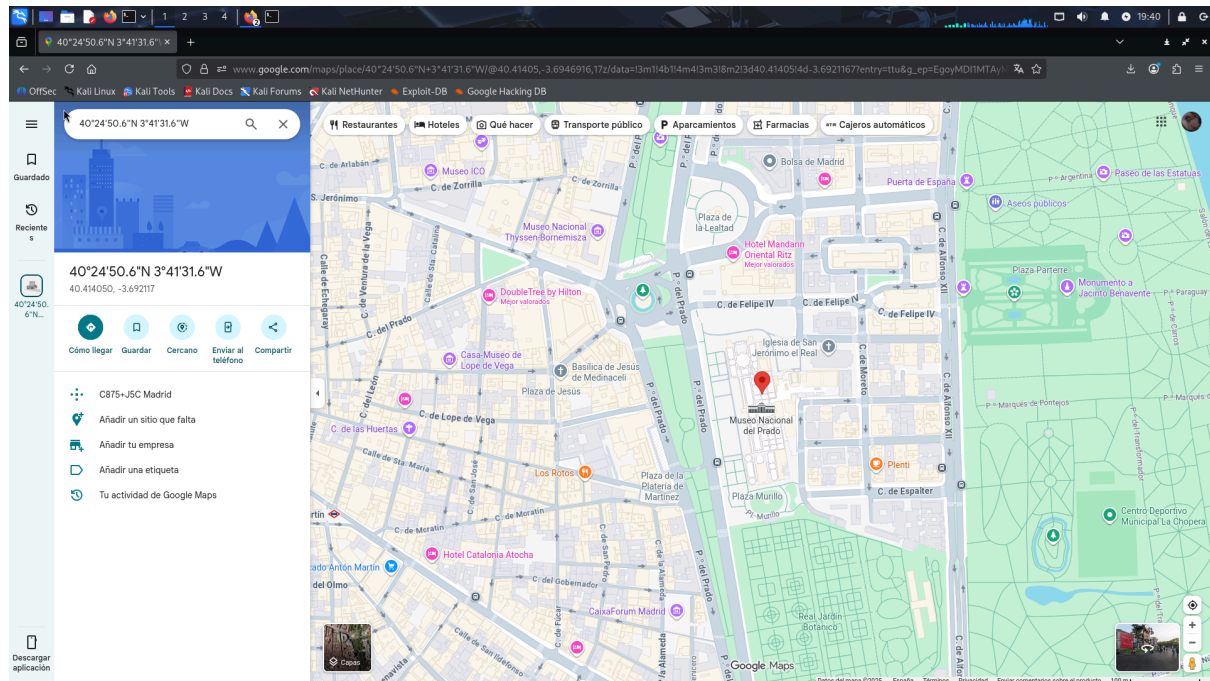


Imagen 2. Vemos las coordenadas en Google Maps.

Al verlo, podemos averiguar que no es ahí dónde se tomó la foto. Pues las coordenadas corresponden al Museo Nacional del Prado. Mientras que la imagen es del edificio “Metrópolis”.

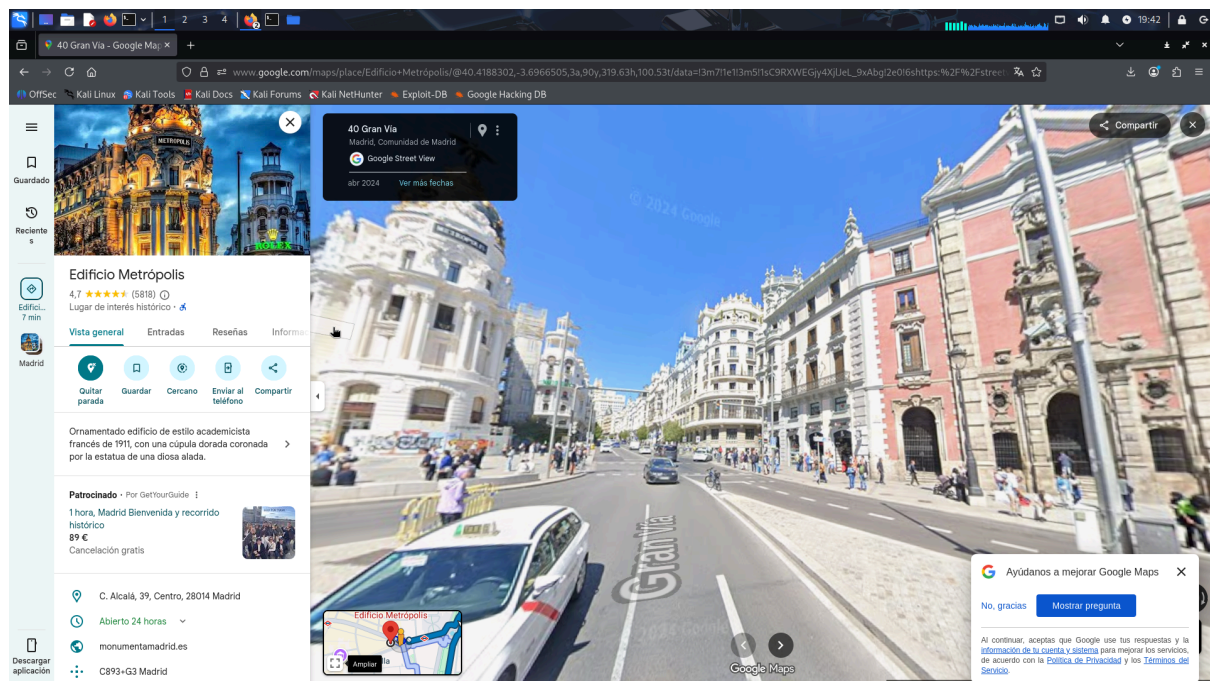


Imagen 3. Identificación del edificio mediante Google Maps.

Introducimos las coordenadas y el edificio al que corresponde la imagen. Desde donde dicen los metadatos hasta donde realmente está hecha, vemos que se llevan unos 500 metros.

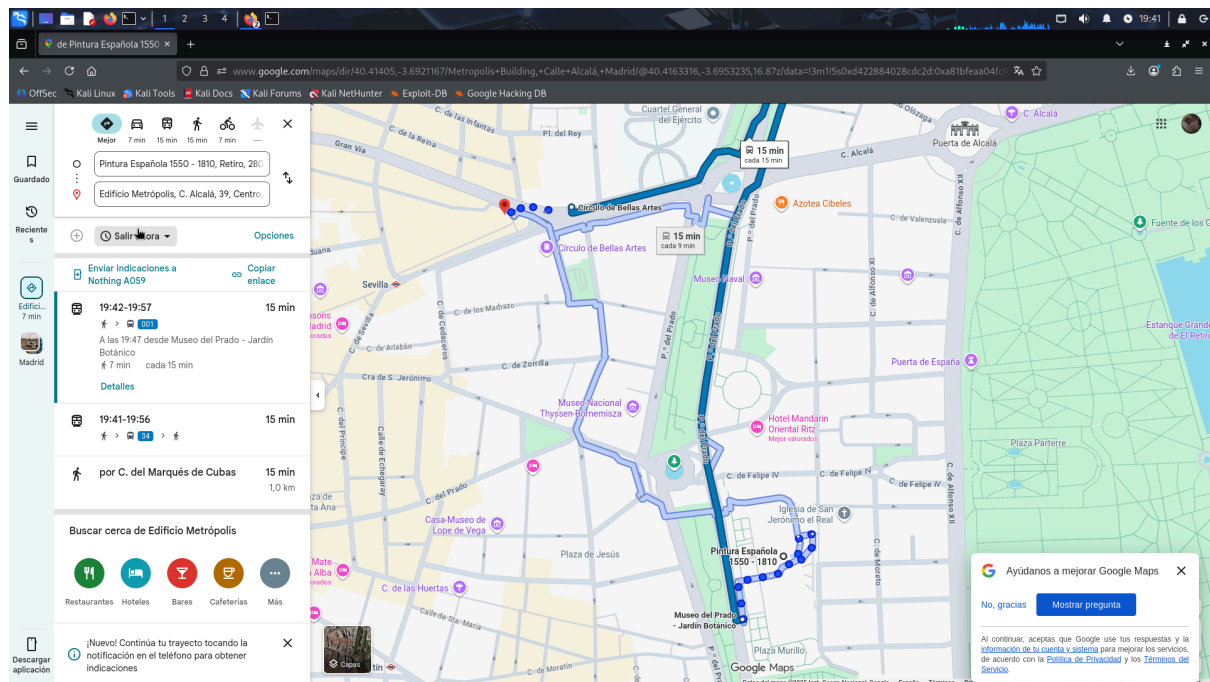


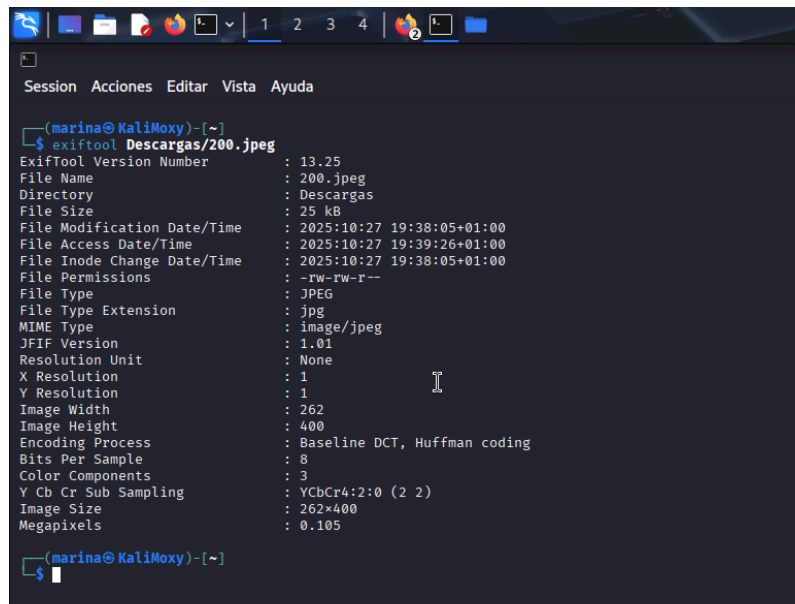
Imagen 4. Distancia desde la ubicación de los metadatos a la real.

Este aspecto puede ocurrir por varias razones:

- Sistemas como Google Fotos, puede interpretar las coordenadas GPS con una API de geolocalización invertida. Si las coordenadas son vagas o ambiguas, pueden asociarla con el punto de interés famoso más cercano.
- La ubicación no fue actualizada a tiempo por el dispositivo. Por lo que se queda con el último punto guardado.
- Algunos dispositivos o aplicaciones guardan solo la última ubicación conocida. Incluso si ya has cambiado de lugar. Por lo que, si esta ubicación es más conocida por el usuario, se ha quedado ahí.
- Como no vemos el fallo de error del GPS, es posible que sea parte del margen de error del dispositivos.
- Los metadatos son solo información descriptiva y no siempre están en tiempo real. Si los datos fueron creados o modificados en un momento diferente a la ubicación, es posible que no se actualicen correctamente.

3. Localización de la imagen 200.jpeg

Como en la imagen anterior, leemos los metadatos mediante exiftool.



```
(marina@KaliMoxy)-[~]
$ exiftool Descargas/200.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : 200.jpeg
Directory                   : Descargas
File Size                    : 25 kB
File Modification Date/Time  : 2025:10:27 19:38:05+01:00
File Access Date/Time       : 2025:10:27 19:39:26+01:00
File Inode Change Date/Time  : 2025:10:27 19:38:05+01:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 262
Image Height                  : 400
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 262x400
Megapixels                   : 0.105

(marina@KaliMoxy)-[~]
```

Imagen 5 Visualización de los metadatos de 200.jpeg.

En este caso, vemos que no existen metadatos sobre la ubicación. Por lo que, vamos a utilizar Google Lens. Esta aplicación nos permite buscar las imágenes por metadatos o coincidencia con otras imágenes.

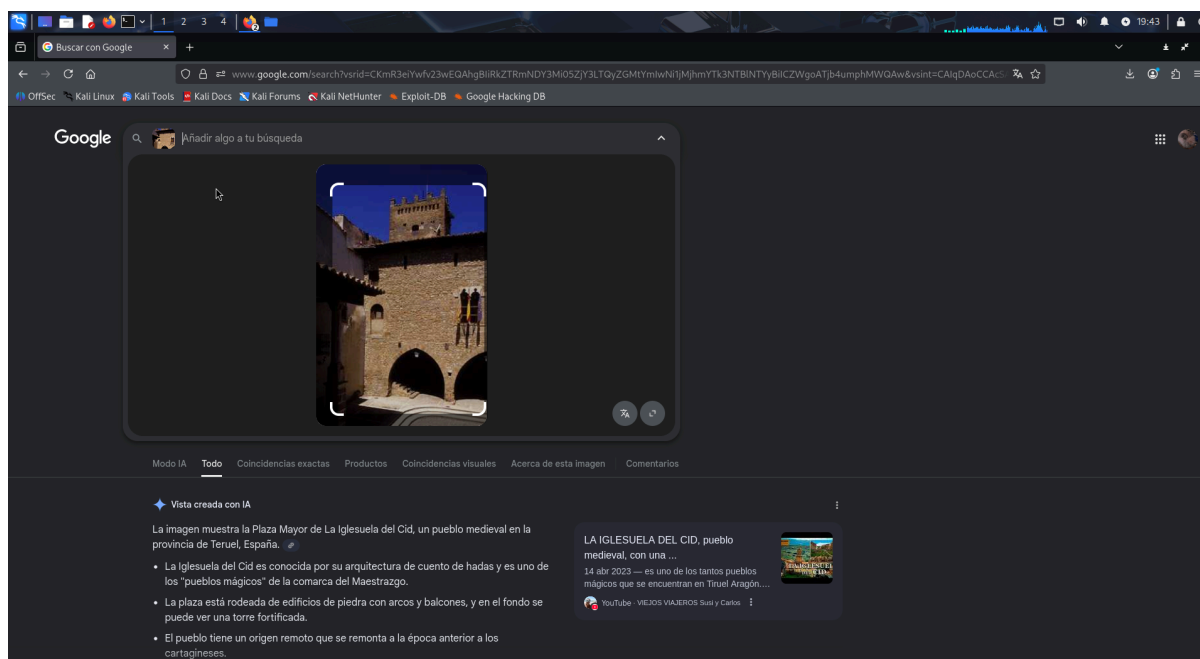


Imagen 6. Localización de la imagen mediante Google Lens.

Geolocalización a partir de metadatos

Gracias a esta utilidad, hemos averiguado que se trata de La Iglesuela del Cid, en Teruel. Lo buscamos en Google Maps para cerciorarnos.

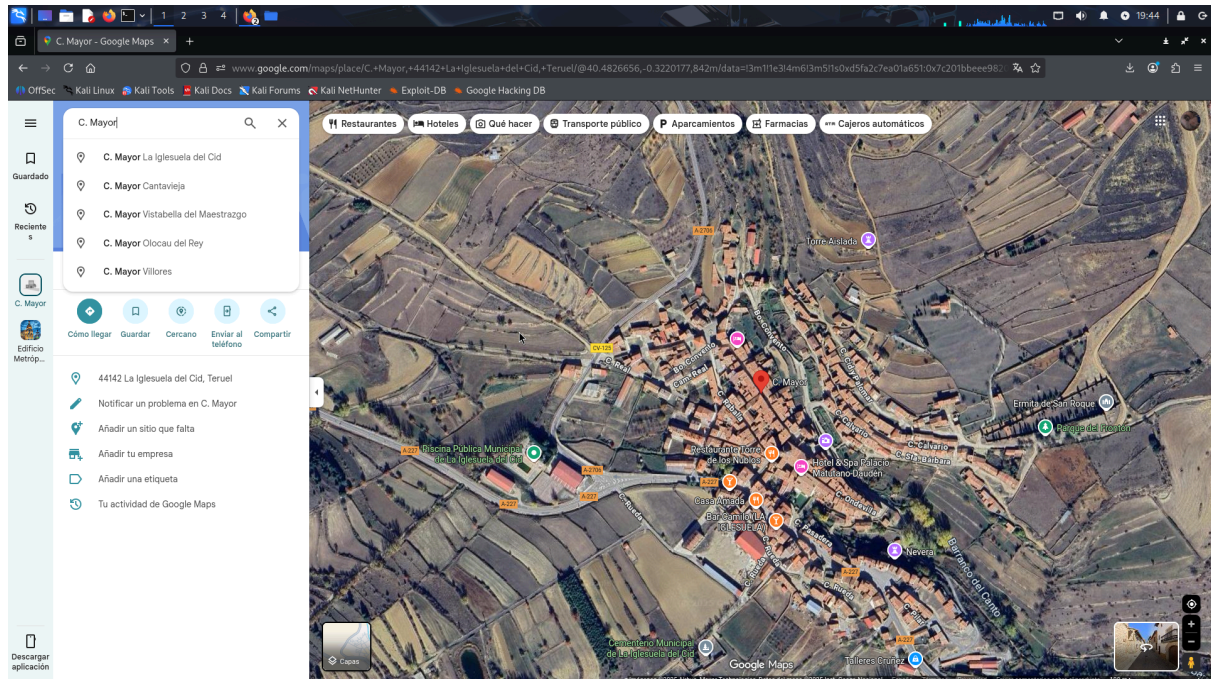


Imagen 7. Buscamos La Iglesuela del Cid en Google Maps.

Vemos que coincide con el edificio fotografiado.

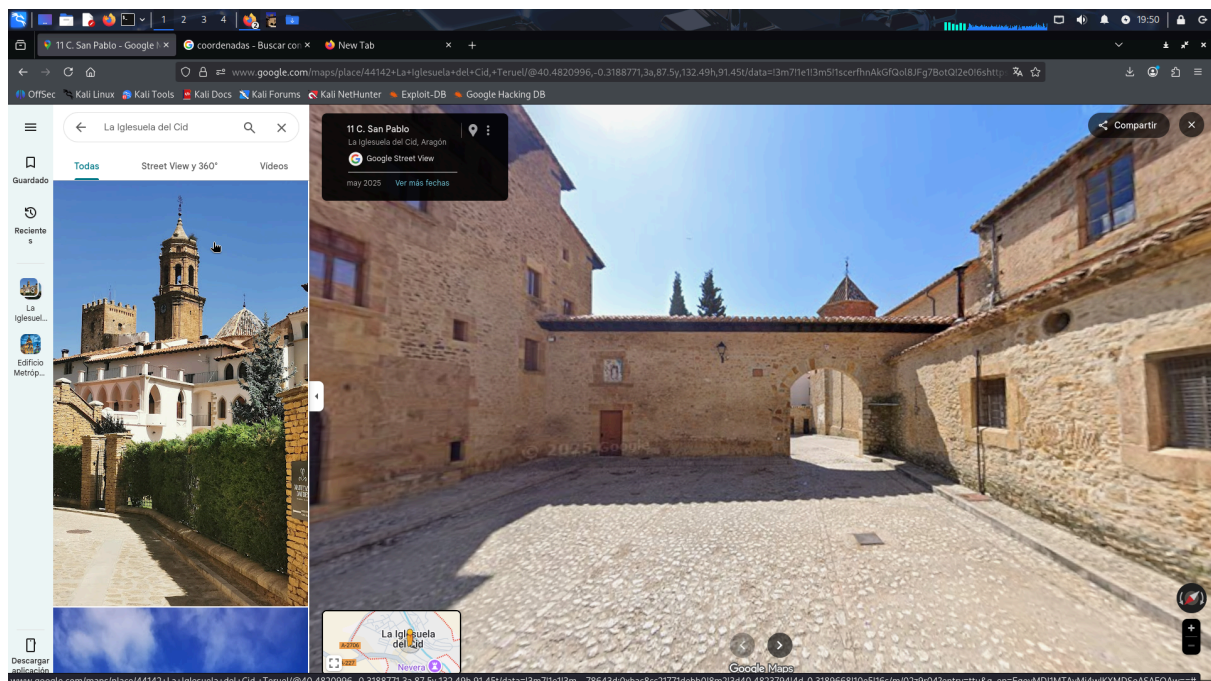


Imagen 8. Edificio de La Iglesuela del Cid.

4. Conclusiones

Como vemos, podemos obtener la ubicación de una imagen mediante los metadatos. Sin embargo, los metadatos GPS no son infalibles y pueden contener errores significativos. La verificación visual es esencial para validar la información.

Las nuevas modalidades de la IA, incluso Google Lens, nos ayudan con estos casos. La capacidad de comparación visual con bases de datos extensas superan las limitaciones de los metadatos. Google Lens utiliza estas bases de datos para obtener la información totalmente verificada.

Combinar los métodos tradicionales, como los metadatos, con técnicas modernas proporciona mejores resultados. La contextualización y verificación son fundamentales para la investigación. Los profesionales deben mantenerse actualizados con las nuevas tecnologías para saber qué utilizar y cómo. Y así poder tener toda la información que necesiten siempre a mano.

5. Webgrafía

[\[Visualizar metadatos con exiftool\]](#)

[\[Google Maps\]](#)

[\[Google Lens en ordenador\]](#)

[\[Explicación sobre las APIs de geolocalización\]](#)

[\[Explicación sobre las ubicaciones no actualizadas a tiempo\]](#)

[\[Más explicaciones sobre el problema de la ubicación con la imagen 100.jpeg\]](#)